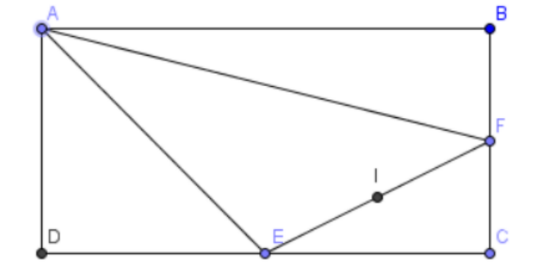
TD n°2 — Produit scalaire

Première spécialité — Chapitre 10

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Dans un rectangle (6 points)



Dans le rectangle $ABCD$ ci-dessus, on sait que : $DC = 12$, $BC = 6$, $AI = \dfrac{9\sqrt{5}}{2}$, $AF = 3\sqrt{17}$ et $AE = 6\sqrt{2}$.
E, F et I sont respectivement les milieux de $[DC]$, $[BC]$ et $[EF]$.

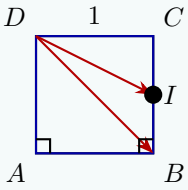
1) Calculer : $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AE}$, $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$.

2) **a)** Montrer que $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = 90$.

b) Déterminer l'angle $\widehat{EAF}$ arrondi à 0,1 degré près.

Exercice 2. Dans un carré

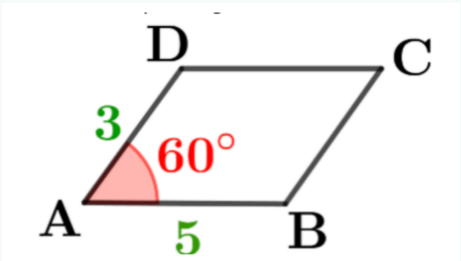
$ABCD$ est un carré de côté 1. I est le milieu de $[BC]$.



En calculant de deux manières $\overrightarrow{DI} \cdot \overrightarrow{DB}$, déterminer la mesure de l'angle $\widehat{BDI}$ à 0,1 degré près.

Exercice 3. Dans un parallélogramme

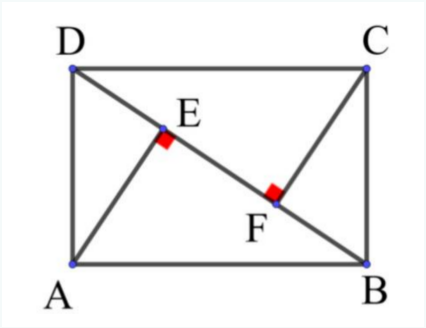
$ABCD$ est un parallélogramme :



Déterminer la longueur AC.

Exercice 4. Diagonales et projection

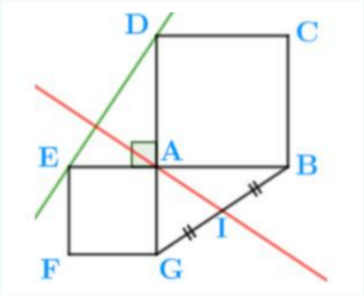
ABC est un rectangle avec $AB = 6$ et $AD = 4$.



1. Montrer que $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = -20$.
2. En déduire que $EF = \dfrac{10\sqrt{13}}{13}$.

Exercice 5. Droites perpendiculaires

$ABCD$ et $AEFG$ sont des carrés.



Démontrer que les droites (AI) et (ED) sont perpendiculaires.

Exercice 6. Les hauteurs d'un triangle

Le but de cet exercice est de montrer que les hauteurs d'un triangle sont concourantes.
Soit ABC un triangle.

1. Démontrer que pour tout point M du plan, on a :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

2. Soit H le point d'intersection des hauteurs du triangle ABC issues de A et de B.
   Démontrer à l'aide de l'égalité précédente que la troisième hauteur passe aussi par le point H et conclure.